

SLIDE 1: PLATAFORMA DE EXPERIMENTAÇÃO ADAPTATIVA

=====

Datathon 7MLET – Grupo 96

Multi-armed bandit contextual para decisão de oferta/mensagem/canal em canais digitais de uma instituição financeira.

SLIDE 2: O PROBLEMA

=====

- Regras fixas e testes A/B longos desperdiçam tráfego
- Demoram a reagir a mudanças de contexto
- Dificultam personalização responsável
- Solução: bandit contextual com exploração/exploação balanceadas

SLIDE 3: ABORDAGEM ALGORÍTMICA

=====

- Baseline determinístico (controle)
- Thompson Sampling (Beta-Bernoulli + warm-start via PyTorch)
- LinUCB (Li et al. 2010) – resposta à família UCB do edital
- "Nilos-UCB" não localizado na literatura – substituição justificada

SLIDE 4: DADOS

=====

- Kaggle bank-marketing (henriqueyamahata, CC0), 41.188 linhas
- `duration` removida por vazamento temporal
- Camada sintética de enriquecimento, fisicamente separada da base original
- Golden set: 22 casos curados, 4 categorias, 12 segmentos cobertos

SLIDE 5: RESULTADOS QUANTITATIVOS

=====

- Regret medio/decisao: baseline 0.026769, Thompson Sampling 0.024970 (melhor), LinUCB 0.029457
- Golden-set safety rate: 100% nas tres politicas
- Fairness de exposicao: 13,6%-18,7% (teorico uniforme: 16,7%)

SLIDE 6: DEMONSTRAÇÃO AO VIVO

=====

- API `/decide` + CLI `bandit-cli decide`
- Interface Streamlit (decisão, assistente RAG, auditoria)
- Assistente com LLM: resume experimentos, explica decisões, recupera política interna

SLIDE 7: GOVERNANÇA – MODEL CARD E SYSTEM CARD

=====

- Uso pretendido e fora de escopo declarados
- 4 cenários de risco documentados (reward hacking, manipulação de contexto, abuso do assistente, violação de suitability)
- Guard de suitability cobre apenas 2 das regras de negócio documentadas – lacuna registrada, não escondida

SLIDE 8: CICLO DE VIDA MLOPS

=====

- Registro de políticas versionado, com aprovação humana estruturada
- Critérios de promoção objetivos (safety, regret absoluto, não-regressão)
- Rollback com histórico completo
- Passeio guiado real: 1 hipótese formalizada, 1 rejeitada, 1 promovida e revertida

SLIDE 9: ARQUITETURA-ALVO AZURE

=====

- Exclusivamente Azure: Container Apps, Blob Storage, Key Vault + Managed Identity, Log Analytics
- Terraform completo (`init`/`validate` reais); `apply` pendente de credenciais
- Alternativas descartadas: Azure Container Registry (custo fixo), App Service dedicado (custo ocioso)

SLIDE 10: FINOPS

=====

- Custo estimado: ~US\$5-10/mes
- Orçamento real via Terraform: US\$20/mes, alerta em 80%
- Container Apps com scale-to-zero: custo de computo tende a zero sem tráfego

SLIDE 11: CENÁRIOS DE ESCALA E REDUÇÃO

=====

- Aumento de tráfego: `max\_replicas` sobe sem mudança de arquitetura
- Redução adicional: retenção de Log Analytics, tiers frios de Blob
- Sem uso: custo de computo próximo de zero via `min\_replicas=0`

SLIDE 12: LIMITAÇÕES E RISCOS

=====

- Apenas 2 das regras de suitability documentadas ainda foram codificadas
- Sem loop de recompensa real em produção
- Golden set curado, não amostrado estatisticamente

SLIDE 13: IMPACTO E PRÓXIMOS PASSOS

=====

- Metodologia end-to-end demonstrada: dados -> bandit -> avaliacao -> servico -> MLOps -> governanca
- Proximos passos: completar guard de suitability, conectar recompensa real, agendar monitoramento de drift

SLIDE 14: OBRIGADO

=====

Perguntas?